Práctica de las semanas 1 a 3

Funciones, composición y límites

Semana 4 · 1 hora

Objetivos de aprendizaje

- Integrar el análisis de dominios, composiciones, transformaciones y biyectividad.
- Utilizar límites laterales, simplificación algebraica, racionalización y el teorema del Sanduche.
- Justificar cada respuesta indicando las restricciones y propiedades empleadas.

Observaciónorganización sugerida

Trabaje aproximadamente 12 minutos en cada ejercicio y reserve los últimos 12 minutos para comparar estrategias y corregir los pasos principales. No basta escribir una respuesta final: deben justificarse los dominios, las simplificaciones y las conclusiones sobre límites.

Ejercicios propuestos 1: práctica acumulativa

1. Sean
$$f\colon (-\infty, 4] \longrightarrow [0, \infty), \qquad f(x) = \sqrt{4 - x},$$
y
$$g\colon \mathbb{R} \setminus \{1\} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad g(x) = \frac{1}{x - 1}.$$
Halle las leyes de asignación de $g \circ f$ y $f \circ g$, y determine cuidadosamente el dominio de cada composición.

2. Considere la función
$$h\colon [1, \infty) \longrightarrow [-3, \infty), \qquad h(x) = 2(x - 1)^2 - 3.$$
Describa las transformaciones que permiten obtener su gráfica a partir de $y = x^2$. Analice si h es biyectiva.

3. Sea
$$F\colon [-3, 1) \cup (1, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}$$

la función definida por

$$F(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}, & x < 1, \\ \dfrac{x^2+x-2}{x-1}, & x > 1. \end{cases}$$

Decida si existe $\lim_{x\to 1} F(x)$.

4. Calcule, justificando cada simplificación,

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x+5}-3}{x^2-16}.$$

Indique por qué no es válido sustituir directamente.

Soluciones de la práctica acumulativa.

1. La primera composición tiene ley

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x}-1}.$$

Se requiere $x \leq 4$ para evaluar $f(x)$ y $f(x) \neq 1$ para poder aplicar g. Como

$$\sqrt{4-x} = 1 \iff x = 3,$$

resulta

$$D_{g\circ f} = (-\infty, 4] \setminus \{3\}.$$

Para la segunda composición,

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{4 - \frac{1}{x-1}}.$$

Se requiere $x \neq 1$ y

$$4 - \frac{1}{x-1} = \frac{4x-5}{x-1} \geq 0.$$

El análisis de signos en los puntos 1 y 5/4 da

$$D_{f\circ g} = (-\infty, 1) \cup \left[\frac{5}{4}, \infty\right).$$

2. A partir de $y = x^2$, la gráfica se traslada una unidad a la derecha, se estira verticalmente por un factor de 2 y se traslada tres unidades hacia abajo. En el dominio $[1, \infty)$, la función es estrictamente creciente y su imagen es $[-3, \infty)$; por tanto, es inyectiva y sobreyectiva sobre el codominio declarado.

3. Para $x < 1$ y $x \neq 1$, racionalizamos:

$$\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}.$$

Por tanto,

$$\lim_{x \to 1^-} F(x) = \frac{1}{4}.$$

Para $x > 1$, factorizamos:

$$\frac{x^2+x-2}{x-1} = \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} = x+2.$$

En consecuencia,

$$\lim_{x \to 1^+} F(x) = 3.$$

Como los límites laterales son diferentes, el límite bilateral no existe.

4. La sustitución directa produce la forma indeterminada $0/0$. Para $x \neq 4$, racionalizamos y factorizamos:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x+5}-3}{x^2-16} &= \frac{x-4}{(\sqrt{x+5}+3)(x^2-16)} \\ &= \frac{x-4}{(\sqrt{x+5}+3)(x-4)(x+4)} \\ &= \frac{1}{(\sqrt{x+5}+3)(x+4)}.\end{aligned}$$

La última expresión es localmente igual a la original alrededor de 4, excepto en $x = 4$. Por sustitución,

$$\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x+5}-3}{x^2-16} = \frac{1}{(3+3)(4+4)} = \frac{1}{48}.$$